

Variations de fonctions

Signe de la dérivée, tableaux de variations, extremums

Classe de Première — Spécialité mathématiques

Contents

1	Signe de la dérivée et sens de variation	2
1.1	Le résultat fondamental	2
1.2	Méthode : dresser un tableau de variations	3
2	Extremums locaux	4
2.1	Définitions	4
2.2	Caractérisation à l'aide de la dérivée	4
3	Applications à l'optimisation	6
4	Variations de fonctions en Python	7
5	Fiche mémo	8
6	Exercices	9
6.1	Signe de la dérivée et tableaux de variations	9
6.2	Extremums locaux	9
6.3	Problèmes d'optimisation	10

Chapter 1

Signe de la dérivée et sens de variation

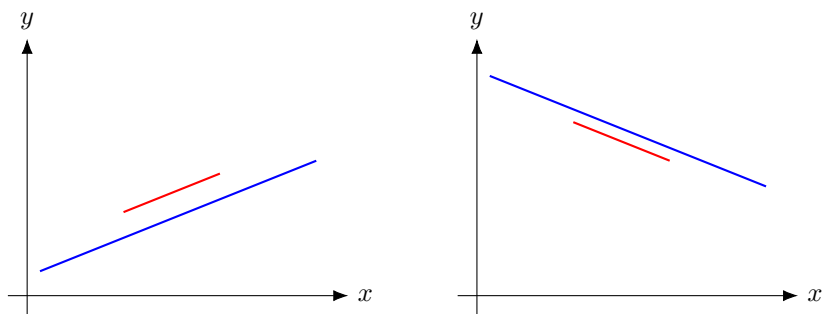
1.1 Le résultat fondamental

Remarque 1.1.1 (Besoin). Le chapitre précédent a permis de savoir **calculer** $f'(x)$ pour une fonction f . L'intérêt principal de la dérivée n'est pourtant pas ce calcul en lui-même : c'est le lien extrêmement puissant entre le **signe** de f' et le **sens de variation** de f , qui permet d'étudier des fonctions bien plus complexes que celles vues jusqu'ici (impossibles à étudier avec les seules méthodes de comparaison directe).

Théorème 1.1.1 (Lien entre signe de f' et variations de f — admis). Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$ (et f' non nulle sur aucun sous-intervalle), alors f est **croissante** sur I ;
- Si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$ (et f' non nulle sur aucun sous-intervalle), alors f est **décroissante** sur I ;
- Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **constante** sur I .

Remarque 1.1.2 (Justification intuitive). Ce théorème découle directement de l'interprétation géométrique de la dérivée vue au chapitre précédent : $f'(x)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x . Si cette tangente « monte » (coefficient directeur positif) en tout point d'un intervalle, il est très intuitif que la courbe elle-même « monte » sur cet intervalle. Une démonstration rigoureuse de ce résultat (théorème des accroissements finis) est hors du programme de Première : on **admet** ce théorème.



$f' > 0$: tangentes montantes, f croissante $f' < 0$: tangentes descendantes, f décroissante

1.2 Méthode : dresser un tableau de variations

Méthode 1.2.1 (Étudier les variations d'une fonction dérivable). 1) Déterminer l'ensemble de définition (et de dérivabilité) de f ;

2) Calculer la fonction dérivée f' , en utilisant les formules du chapitre précédent ;

3) **Factoriser** (si possible) l'expression de $f'(x)$, pour en faciliter l'étude du signe ;

4) Étudier le **signe** de $f'(x)$ sur l'ensemble de définition (à l'aide, par exemple, d'un tableau de signes, comme pour un trinôme du second degré) ;

5) En déduire le **sens de variation** de f grâce au théorème 1.1.1, et dresser le **tableau de variations**, en y indiquant les valeurs de f aux bornes et en tout point où f' s'annule.

Exemple 1.2.2. Étudions les variations de $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$.

Dérivée : $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$.

Signe de f' : il s'agit d'un trinôme du second degré de racines -1 et 1 , et de coefficient dominant $3 > 0$: d'après le cours sur le second degré, $f'(x)$ est donc positif à l'extérieur de $[-1; 1]$, et négatif sur $] - 1; 1[$.

Valeurs particulières : $f(-1) = -1 + 3 = 2$ et $f(1) = 1 - 3 = -2$.

Tableau de variations :

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$				2			
		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$	
					-2		

Chapter 2

Extremums locaux

2.1 Définitions

Définition 2.1.1 (Maximum local, minimum local). Soit f une fonction définie sur un intervalle I , et $a \in I$.

- On dit que f admet un **maximum local** en a lorsqu'il existe un intervalle ouvert $J \subset I$ contenant a tel que $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in J$;
- On dit que f admet un **minimum local** en a lorsqu'il existe un intervalle ouvert $J \subset I$ contenant a tel que $f(x) \geq f(a)$ pour tout $x \in J$.

On parle d'**extremum local** pour désigner indifféremment un maximum ou un minimum local.

Remarque 2.1.2. Un extremum est dit **local** car la comparaison n'est faite qu'au **voisinage** de a (sur un petit intervalle autour de a), et non nécessairement sur l'intervalle I tout entier : une fonction peut ainsi avoir plusieurs maximums locaux de valeurs différentes.

2.2 Caractérisation à l'aide de la dérivée

Corollaire 2.2.1 (Extremum local et signe de f'). Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I , et $a \in I$. Si f' **s'annule en a en changeant de signe**, alors f admet un extremum local en a :

- si f' passe du **positif au négatif** en a : f admet un **maximum local** en a ;
- si f' passe du **négatif au positif** en a : f admet un **minimum local** en a .

Proof. Traitons le cas où f' passe du positif au négatif en a (l'autre cas est symétrique). Il existe alors un intervalle ouvert $J =]a - \delta; a + \delta[\subset I$ tel que $f'(x) \geq 0$ sur $]a - \delta; a]$ et $f'(x) \leq 0$ sur $[a; a + \delta[$. D'après le théorème 1.1.1, f est donc **croissante** sur $]a - \delta; a]$ et **décroissante** sur $[a; a + \delta[$. Ainsi, pour tout $x \in]a - \delta; a]$, $f(x) \leq f(a)$ (croissance), et pour tout $x \in [a; a + \delta[$, $f(x) \leq f(a)$ (décroissance). On a donc bien $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in J$: f admet un maximum local en a . $\square$

Piège classique. $f'(a) = 0$ est une **condition nécessaire** mais **pas suffisante** pour avoir un extremum local en a : il faut impérativement que f' **change de signe** en a . Contre-exemple : pour $f(x) = x^3$, on a $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$, mais $f'(x) \geq 0$ pour tout x (la dérivée ne change pas de signe en 0)

: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, et 0 n'est **pas** un extremum local de f (c'est un simple «point d'inflexion», notion hors programme).

Exemple 2.2.1. Reprenons $f(x) = x^3 - 3x$ étudiée précédemment : f' s'annule en -1 en passant du positif au négatif, donc f admet un **maximum local** en -1 , de valeur $f(-1) = 2$; f' s'annule en 1 en passant du négatif au positif, donc f admet un **minimum local** en 1 , de valeur $f(1) = -2$.

Chapter 3

Applications à l'optimisation

Méthode 3.0.1 (Résoudre un problème d'optimisation à l'aide de la dérivée). 1) Traduire la situation par une fonction $f(x)$, en précisant l'intervalle de validité de x (souvent dicté par des contraintes physiques : longueurs positives, quantités entières, etc.) ;

2) Calculer $f'(x)$, la factoriser si possible ;

3) Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle de validité, et dresser le tableau de variations de f ;

4) Conclure : l'extremum cherché est lu directement sur le tableau de variations.

Exemple 3.0.2 (Optimisation d'un volume). On souhaite fabriquer une boîte cubique ouverte (sans couvercle) de volume maximal, à partir d'une plaque carrée de côté x dépliée sur les côtés... (exemple classique : voir plutôt le problème complet ci-dessous, traité pas à pas.)

On considère une feuille de carton carrée de côté 12 cm. On découpe un carré de côté x dans chaque coin (avec $0 < x < 6$), puis on replie les bords pour former une boîte sans couvercle.

Volume : la base de la boîte est un carré de côté $(12 - 2x)$, et sa hauteur est x , donc :

$$V(x) = x(12 - 2x)^2, \quad x \in]0; 6[.$$

Dérivée : en développant d'abord, $V(x) = x(144 - 48x + 4x^2) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$, donc :

$$V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x^2 - 8x + 12).$$

Le trinôme $x^2 - 8x + 12$ a pour discriminant $\Delta = 64 - 48 = 16 > 0$, et pour racines $x_1 = \frac{8-4}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{8+4}{2} = 6$. Ainsi :

$$V'(x) = 12(x - 2)(x - 6).$$

Signe de V' sur $]0; 6[$: comme le coefficient dominant du trinôme $(x - 2)(x - 6)$ est positif, $V'(x)$ est positif à l'extérieur de $[2; 6]$ et négatif sur $]2; 6[$. Sur l'intervalle d'étude $]0; 6[$, on a donc $V'(x) > 0$ sur $]0; 2[$ et $V'(x) < 0$ sur $]2; 6[$.

Conclusion : V admet un **maximum** en $x = 2$, valant $V(2) = 2 \times (12 - 4)^2 = 2 \times 64 = 128$. Le volume maximal de la boîte, 128 cm³, est obtenu en découpant des carrés de côté 2 cm.

Chapter 4

Variations de fonctions en Python

Remarque 4.0.1. Avant même de calculer formellement f' , on peut **conjecturer numériquement** le sens de variation d'une fonction à l'aide de Python, en calculant de nombreuses valeurs de f (ou en approchant f' comme au chapitre précédent). C'est une démarche utile pour **vérifier** un résultat obtenu par le calcul, ou pour explorer une fonction avant de l'étudier formellement.

Méthode 4.0.2 (Repérer numériquement un extremum).

```
1 def f(x):
2     return x**3 - 3*x
3
4 def derivee_approchee(f, x, h=1e-6):
5     return (f(x + h) - f(x)) / h
6
7 x = -3
8 pas = 0.01
9 signe_precedent = None
10 while x <= 3:
11     d = derivee_approchee(f, x)
12     signe = "positif" if d > 0 else "negatif"
13     if signe_precedent is not None and signe != signe_precedent:
14         print("Changement de signe pres de x =", x)
15     signe_precedent = signe
16     x = x + pas
```

Ce programme balaie l'intervalle $[-3;3]$ et signale les changements de signe de f' , ce qui permet de **repérer numériquement** les extremums locaux de f .

Chapter 5

Fiche mémo

Notion	À retenir
Lien dérivée/variations	$f' \geq 0$ sur $I \implies f$ croissante sur I ; $f' \leq 0$ sur $I \implies f$ décroissante sur I
Méthode générale	Calculer f' , la factoriser, étudier son signe, en déduire les variations
Extremum local	$f'(a) = 0$ et f' change de signe en a (condition nécessaire ET suffisante)
Maximum local	f' passe du $+$ au $-$ en a
Minimum local	f' passe du $-$ au $+$ en a
Piège	$f'(a) = 0$ seul ne suffit pas (exemple : $f(x) = x^3$ en 0)
Optimisation	Traduire par une fonction, dériver, étudier le signe, lire l'extremum sur le tableau de variations

Chapter 6

Exercices

6.1 Signe de la dérivée et tableaux de variations

Exercice 6.1.1. Soit $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Calculer $f'(x)$, et la factoriser.
- 2) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- 3) Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 6.1.2. Soit $g(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$.

- 1) Calculer $g'(x)$ et la mettre sous la forme d'une unique fraction.
- 2) Étudier le signe de $g'(x)$ sur $]0; +\infty[$.
- 3) En déduire les variations de g sur $]0; +\infty[$, et dresser son tableau de variations.

Exercice 6.1.3. Soit $h(x) = x^4 - 2x^2$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Calculer $h'(x)$, et la factoriser entièrement (on pourra factoriser par $4x$, puis reconnaître une identité remarquable).
- 2) Étudier le signe de $h'(x)$ sur $\mathbb{R}$, et dresser le tableau de variations de h .

6.2 Extremums locaux

Exercice 6.2.1. Soit $f(x) = -x^3 + 3x + 1$. Déterminer les éventuels extremums locaux de f sur $\mathbb{R}$, en précisant leur nature (maximum ou minimum) et leur valeur.

Exercice 6.2.2. Soit $g(x) = x^4$. Calculer $g'(x)$, vérifier que $g'(0) = 0$, et déterminer si g' change de signe en 0. En déduire si g admet, ou non, un extremum local en 0.

Exercice 6.2.3. Sans calculer explicitement f , on donne le tableau de variations d'une fonction f dérivable sur $[-4; 6]$:

x	-4	0	6
$f(x)$	-1	↗ 5 ↘	2

En déduire le signe de $f'(x)$ sur $[-4; 0]$ puis sur $[0; 6]$, et préciser si f admet un extremum local en 0 (et lequel).

6.3 Problèmes d'optimisation

Exercice 6.3.1. On dispose de 200 mètres de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire adossé à un mur (un seul côté du rectangle n'a donc pas besoin d'être clôturé). On note x la longueur (en mètres) des deux côtés perpendiculaires au mur, avec $0 < x < 100$.

- 1) Exprimer la longueur du côté parallèle au mur en fonction de x , puis l'aire $\mathcal{A}(x)$ de l'enclos.
- 2) Étudier les variations de $\mathcal{A}$ sur $]0; 100[$ à l'aide de la dérivée.
- 3) En déduire les dimensions de l'enclos d'aire maximale, et calculer cette aire maximale.

Exercice 6.3.2 (Synthèse). Une entreprise fabrique x centaines d'objets par jour ($x \in [0; 10]$). Le coût total de production, en milliers d'euros, est modélisé par $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x$, et chaque centaine d'objets est vendue 21 milliers d'euros (recette $R(x) = 21x$).

- 1) Exprimer le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$ en fonction de x .
- 2) Calculer $B'(x)$, la factoriser, et étudier son signe sur $[0; 10]$.
- 3) Déterminer la quantité x (en centaines d'objets) qui maximise le bénéfice, ainsi que ce bénéfice maximal.
- 4) Écrire un programme Python qui calcule $B(x)$ pour x variant de 0 à 10 par pas de 0,01, et affiche la valeur de x pour laquelle $B(x)$ est maximal, afin de vérifier numériquement le résultat de la question 3.